

Théorie des réseaux

Chapitre 9 : La détection de communautés

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer deux partitions rivales

On étudie un réseau de 8 nœuds, $V = \{A, \dots, H\}$, avec les arêtes

$$E = \{AB, AC, BC, BD, CD, DE, EF, EG, EH, FG, GH\}.$$

($D-E$ est le seul lien entre les deux « moitiés » du réseau ; $m = 11$.)

- (a) Calculer les degrés de tous les nœuds, et vérifier que leur somme vaut $2m = 22$.
- (b) Calculer la modularité Q de la partition « naturelle » $\{A, B, C, D\}$ et $\{E, F, G, H\}$, à l'aide de la formule pratique $Q = \sum_c \left[\frac{m_c}{m} - \left(\frac{d_c}{2m} \right)^2 \right]$.
- (c) Calculer Q pour la partition « mal choisie » $\{A, B, E, F\}$ et $\{C, D, G, H\}$ (qui ignore la structure réelle du réseau). Commenter le signe obtenu.
- (d) Calculer Q pour la partition qui déplace D vers le second groupe, $\{A, B, C\}$ et $\{D, E, F, G, H\}$. Cette partition est-elle meilleure ou moins bonne que celle de la question (b) ? Qu'est-ce que cela révèle sur le rôle de D ?

Exercice 2 — Louvain, phase 1, un seul pas

On reprend un réseau à 6 nœuds : deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{4, 5, 6\}$, reliés par le pont 3–4 ($m = 7$). Chaque nœud démarre dans sa propre communauté (singleton). On s'intéresse au nœud 3, qui a trois voisins : 1, 2 et 4.

- (a) Rappeler la formule du gain de modularité pour qu'un nœud i , seul dans sa communauté, rejoigne la communauté (réduite à un seul nœud j) d'un voisin : $\Delta Q = \frac{A_{ij}}{m} - \frac{k_i k_j}{2m^2}$.
- (b) Calculer ΔQ pour que 3 rejoigne la communauté de 1, sachant $k_3 = 3, k_1 = 2, m = 7$.
- (c) Calculer ΔQ pour que 3 rejoigne la communauté de 2, puis celle de 4 ($k_4 = 3$).
- (d) D'après la règle gloutonne de Louvain (« rejoindre le voisin qui augmente le plus Q »), vers quelle communauté le nœud 3 se déplace-t-il ? Ce choix est-il celui qu'on aurait deviné intuitivement, sachant que 3 est un nœud de « pont » entre les deux triangles ?

Exercice 3 — La limite de résolution, en calcul direct

On construit un réseau formé de deux triangles $T_1 = \{1, 2, 3\}$ et $T_2 = \{4, 5, 6\}$ (3 arêtes chacun), reliés par un seul pont 3–4, plus un « groupe témoin » X totalement séparé des deux triangles : une clique de p nœuds, entièrement interconnectée (donc $\binom{p}{2}$ arêtes), qui ne partage aucune arête avec $T_1 \cup T_2$.

- (a) Montrer que si l'on regroupe T_1 et T_2 (encore séparés en deux communautés), la contribution conjointe des deux communautés à Q est $\frac{6}{m} - 2 \left(\frac{7}{2m} \right)^2$, où m est le nombre total d'arêtes du réseau ($m = \binom{p}{2} + 7$).
- (b) Montrer que si l'on fusionne T_1 et T_2 en une seule communauté, leur contribution devient $\frac{7}{m} - \left(\frac{14}{2m} \right)^2$.
- (c) En déduire que la fusion devient préférable (au sens de Q) dès que $m > 24,5$ — indépendamment de la densité interne de T_1 et T_2 , qui reste pourtant inchangée.
- (d) Avec $p = 5$ (clique témoin de 5 nœuds, 10 arêtes, $m = 17$), la partition qui sépare T_1 et T_2 est-elle optimale ? Avec $p = 8$ (28 arêtes, $m = 35$), l'est-elle encore ? Que révèle ce contraste sur la fiabilité de la modularité pour détecter de petites communautés denses au sein d'un grand réseau ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 9 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Modularité et intermédiarité sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, $m = 8$.

- (a) Calculer Q pour la partition $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6, 7\}$, à l'aide de m_c (arêtes internes) et d_c (somme des degrés, déjà connue depuis le chapitre 1 : $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$).
- (b) Calculer Q pour la partition symétrique $\{1, 2, 3\}$ et $\{4, 5, 6, 7\}$. Pourquoi ces deux valeurs sont-elles rigoureusement égales? (Indice : relier ceci à la symétrie du réseau déjà exploitée aux chapitres 3 et 5.)
- (c) Calculer Q pour la partition à trois groupes $\{1, 2, 3\}$, $\{4\}$, $\{5, 6, 7\}$, qui isole le nœud 4. Cette valeur est-elle plus grande ou plus petite que celle des questions (a)/(b) ?
- (d) Au chapitre 3, le nœud 4 avait la plus forte intermédiarité de sommet malgré un degré modeste (« trou structural » de Burt). Calculer l'intermédiarité des deux arêtes 3–4 et 4–5 (on pourra s'appuyer sur les chemins les plus courts déjà énumérés au chapitre 6) et vérifier qu'elles dominent toutes les autres arêtes du réseau. Faire le lien avec le fait que Girvan-Newman, appliqué à ce réseau, isolerait le nœud 4 comme communauté à lui seul.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un marché interbancaire sans communautés

Un système bancaire compte 3 grandes banques « cœur » (C_1, C_2, C_3), totalement interconnectées entre elles, et 9 petites banques « périphérie » ($P_1, \dots, P_9$), dont chacune entretient une relation de compensation avec les **trois** banques cœur (mais aucune relation entre banques périphériques). On donne $m = 30$.

- (a) Calculer les degrés de C_1 (et, par symétrie, de C_2, C_3) et de P_1 (et, par symétrie, de tous les P_i).
- (b) On propose une partition « par groupe de 3 » : $\{C_1, P_1, P_2, P_3\}$, $\{C_2, P_4, P_5, P_6\}$, $\{C_3, P_7, P_8, P_9\}$ (chaque banque périphérique assignée arbitrairement à l'une des trois banques cœur). Calculer Q pour cette partition et commenter son signe.
- (c) Calculer Q pour la partition « cœur contre périphérie » : $\{C_1, C_2, C_3\}$ contre $\{P_1, \dots, P_9\}$. Est-elle meilleure?
- (d) Comparer les deux valeurs précédentes à $Q = 0$, la valeur obtenue en ne formant **aucune** partition (tout le réseau en une seule communauté). Que faut-il conclure sur l'existence même d'une structure en communautés dans ce réseau? Relier la réponse à l'avertissement du cours sur les réseaux cœur-périphérie.

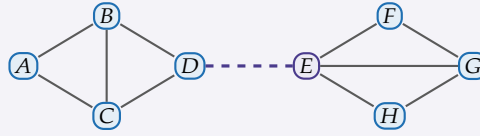
Exercice 6 — Blocs commerciaux régionaux

On modélise les échanges commerciaux entre 9 pays regroupés en trois zones : Europe $\{E_1, E_2, E_3\}$, Asie $\{A_1, A_2, A_3\}$, Amérique $\{M_1, M_2, M_3\}$. Chaque zone est une clique interne (tous les pays d'une même zone commercent deux à deux), et trois accords bilatéraux relient un pays « hub » de chaque zone à un hub des deux autres : E_1-A_1 , A_1-M_1 , M_1-E_1 . On a $m = 12$.

- (a) Calculer le degré de E_1 (un hub) et de E_2 (un pays non-hub).
- (b) Calculer Q pour la partition en trois blocs régionaux $\{E_1, E_2, E_3\}$, $\{A_1, A_2, A_3\}$, $\{M_1, M_2, M_3\}$.
- (c) Calculer Q pour une partition en deux blocs qui fusionne Europe et Asie : $\{E_1, E_2, E_3, A_1, A_2, A_3\}$ contre $\{M_1, M_2, M_3\}$. Cette fusion améliore-t-elle ou dégrade-t-elle Q ?
- (d) Un économiste soutient que les trois accords bilatéraux E_1-A_1 , A_1-M_1 , M_1-E_1 jouent, structurellement, le même rôle que les « ponts » identifiés par Girvan-Newman. Comment vérifier cette affirmation à partir de leur intermédiarité d'arête, et qu'est-ce que cela signifie économiquement pour un choc commercial touchant un hub ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



(a) Degrés : $k_A = 2, k_B = 3, k_C = 3, k_D = 3, k_E = 4, k_F = 2, k_G = 3, k_H = 2$. Somme = $2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 2 = 22 = 2m$ (avec $m = 11$). ✓

(b) Groupe $\{A, B, C, D\}$: $m_c = 5$ (arêtes AB, AC, BC, BD, CD), $d_c = 2+3+3+3 = 11$. Groupe $\{E, F, G, H\}$: $m_c = 5$ (arêtes EF, EG, EH, FG, GH), $d_c = 4 + 2 + 3 + 2 = 11$.

$$Q = \left(\frac{5}{11} - \left(\frac{11}{22} \right)^2 \right) \times 2 = 2 \times (0,4545 - 0,25) = \mathbf{0,4091}$$

(c) Groupe $\{A, B, E, F\}$: arêtes internes = AB et EF seulement, $m_c = 2$; $d_c = 2 + 3 + 4 + 2 = 11$. Groupe $\{C, D, G, H\}$: arêtes internes = CD et GH , $m_c = 2$; $d_c = 3 + 3 + 3 + 2 = 11$.

$$Q = 2 \times \left(\frac{2}{11} - \left(\frac{11}{22} \right)^2 \right) = 2 \times (0,1818 - 0,25) = \mathbf{-0,1364}$$

Le signe négatif indique que cette partition regroupe **moins** de liens en interne que ce que le hasard produirait à degrés égaux : c'est une pire partition que l'absence totale de partition ($Q = 0$).

(d) Groupe $\{A, B, C\}$: $m_c = 3$ (triangle complet), $d_c = 2 + 3 + 3 = 8$. Groupe $\{D, E, F, G, H\}$: arêtes internes = DE, EF, EG, EH, FG, GH , soit $m_c = 6$; $d_c = 3 + 4 + 2 + 3 + 2 = 14$.

$$Q = \left(\frac{3}{11} - \left(\frac{8}{22} \right)^2 \right) + \left(\frac{6}{11} - \left(\frac{14}{22} \right)^2 \right) = (0,2727 - 0,1322) + (0,5455 - 0,4050) = \mathbf{0,2810}$$

C'est **moins bon** que la partition (b) ($0,2810 < 0,4091$) : déplacer D vers le second groupe dilue la cohésion de $\{A, B, C\}$ (qui perd son quatrième membre bien connecté) sans gain compensatoire côté droit. Le nœud D appartient bien plus naturellement au premier groupe.

Correction — Exercice 2

(a) $\Delta Q = \frac{A_{ij}}{m} - \frac{k_i k_j}{2m^2}$: le premier terme est le gain de lien direct (normalisé), le second est la pénalité liée au produit des degrés (plus les deux nœuds sont déjà connectés au reste du réseau, plus leur rapprochement était « attendu par le hasard », donc moins il rapporte).

(b) $3 \rightarrow \{1\}$: $\Delta Q = \frac{1}{7} - \frac{3 \times 2}{2 \times 49} = 0,142857 - 0,061224 = \mathbf{0,081633}$.

(c) $3 \rightarrow \{2\}$: par symétrie ($A_{32} = 1, k_2 = 2$), $\Delta Q = \mathbf{0,081633}$ également. $3 \rightarrow \{4\}$: $\Delta Q = \frac{1}{7} - \frac{3 \times 3}{2 \times 49} = 0,142857 - 0,091837 = \mathbf{0,051020}$.

(d) Le gain est **maximal et à égalité** pour rejoindre 1 ou 2 ($0,0816$), strictement supérieur au gain de rejoindre 4 ($0,0510$) malgré le fait que 3 soit tout autant lié à 4 ($A_{34} = A_{31} = A_{32} = 1$). La règle gloutonne choisit donc 1 ou 2 (à égalité, on tranche arbitrairement) — **pas** nécessairement ce que l'intuition suggérerait en pensant à 3 comme « pont » entre les deux triangles. La raison est purement arithmétique : $k_4 = 3 > k_2 = k_1 = 2$, donc la pénalité $k_3 k_4 / (2m^2)$ est plus lourde que $k_3 k_1 / (2m^2)$. Ce résultat illustre que Louvain optimise une quantité précise (ΔQ), pas une notion intuitive de « où le nœud semble appartenir ».

Correction — Exercice 3

- (a) Séparés, T_1 contribue $m_{c_1}/m - (d_{c_1}/2m)^2$ avec $m_{c_1} = 3$ et $d_{c_1} = k_1 + k_2 + k_3 = 2 + 2 + 3 = 7$ (le nœud 3 compte le pont dans son degré). De même pour T_2 : $m_{c_2} = 3, d_{c_2} = 7$. Somme $= 2 \left(\frac{3}{m} - \left(\frac{7}{2m} \right)^2 \right) = \frac{6}{m} - 2 \left(\frac{7}{2m} \right)^2$.
- (b) Fusionnés, le pont 3-4 devient interne : $m_c = 3 + 3 + 1 = 7, d_c = 7 + 7 = 14$. Contribution $= \frac{7}{m} - \left(\frac{14}{2m} \right)^2$.
- (c) $\Delta Q = (b) - (a) = \left(\frac{7}{m} - \frac{6}{m} \right) - \left(\frac{49}{m^2} - \frac{2 \times 49}{4m^2} \right) = \frac{1}{m} - \frac{49 - 24,5}{m^2} = \frac{1}{m} - \frac{24,5}{m^2} = \frac{m - 24,5}{m^2}$.
 $\Delta Q > 0 \iff m > 24,5$: la fusion devient préférable dès que le réseau total dépasse 24 à 25 arêtes, **quelle que soit la densité interne** de T_1 et T_2 (qui, elle, ne change jamais : ce sont toujours deux triangles parfaits).
- (d) Avec $p = 5$ ($m = 17 < 24,5$) : $Q_{\text{séparé}} = 0,5104 > Q_{\text{fusionné}} = 0,4844$ — la séparation est bien optimale, comme l'intuition le suggère (deux triangles denses reliés par un seul pont). Avec $p = 8$ ($m = 35 > 24,5$) : $Q_{\text{séparé}} = 0,3114 < Q_{\text{fusionné}} = 0,3200$ — la modularité **préfère désormais la fusion**, alors que T_1 et T_2 n'ont pas changé d'un iota ! Seul le reste du réseau a grandi. Ce contraste illustre exactement la limite de résolution de Fortunato et Barthélemy : sur un grand réseau, la modularité maximise en fusionnant systématiquement les petites communautés denses, même parfaitement séparées, parce que le terme attendu $k_i k_j / 2m$ se dilue avec la taille totale m du réseau. La modularité n'est donc **pas** un outil fiable, en toute généralité, pour détecter de petites structures dans un grand réseau.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $m_c = 4$ (arêtes 12, 13, 23, 34), $d_c = 2 + 2 + 3 + 2 = 9$. Second groupe : $m_c = 3$ (arêtes 45, 56, 57, 67... attention, seules 56, 57, 67 sont internes à $\{5, 6, 7\}$, donc $m_c = 3$), $d_c = 3 + 2 + 2 = 7$.

$$Q = \left(\frac{4}{8} - \left(\frac{9}{16} \right)^2 \right) + \left(\frac{3}{8} - \left(\frac{7}{16} \right)^2 \right) = (0,5 - 0,3164) + (0,375 - 0,1914) = \mathbf{0,3672}$$

- (b) Par symétrie du réseau (l'échange $1 \leftrightarrow 7, 2 \leftrightarrow 6, 3 \leftrightarrow 5, 4 \rightarrow 4$ est un automorphisme du graphe — déjà noté au chapitre 3 pour expliquer l'égalité $C_C(3) = C_C(5)$), la partition $\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6, 7\}$ est l'image miroir exacte de la partition (a) : $m_c = 3$ et 4, $d_c = 7$ et 9, donnant **le même** $Q = 0,3672$.
- (c) Groupe $\{1, 2, 3\}$: $m_c = 3, d_c = 7$. Groupe $\{4\}$: $m_c = 0, d_c = 2$. Groupe $\{5, 6, 7\}$: $m_c = 3, d_c = 7$.

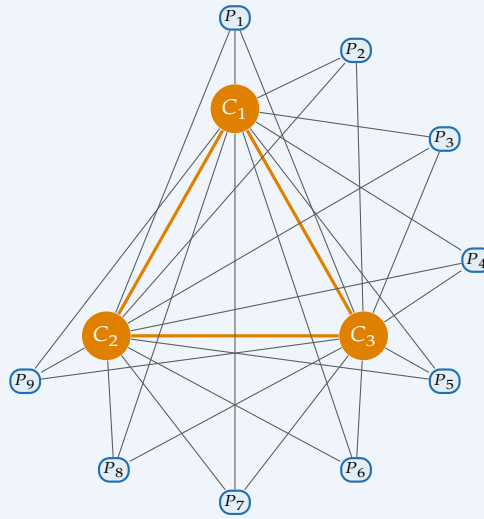
$$Q = \left(\frac{3}{8} - \left(\frac{7}{16} \right)^2 \right) + \left(0 - \left(\frac{2}{16} \right)^2 \right) + \left(\frac{3}{8} - \left(\frac{7}{16} \right)^2 \right) = 0,1836 + 0,1836 - 0,0156 = \mathbf{0,3516}$$

C'est **moins bon** que (a)/(b) ($0,3516 < 0,3672$) : isoler 4 dans sa propre communauté coûte en modularité, même si cela paraît plus « honnête » vis-à-vis de son rôle ambigu.

- (d) Calcul direct (Brandes, chapitre 3) : l'arête 3-4 porte une intermédiarité de 12, tout comme 4-5 — toutes deux strictement supérieures à celles des autres arêtes (1 pour 1-2 et 6-7, 5 pour les quatre arêtes des deux triangles). Ceci confirme numériquement l'affirmation du cours. Girvan-Newman retirerait donc en premier l'une de ces deux arêtes (à égalité), fragmentant immédiatement le réseau en trois morceaux $\{1, 2, 3\}, \{4\}$ (ou $\{4, 5, 6, 7\}$ selon laquelle des deux arêtes à égalité est retirée en premier) et le reste — retrouvant, par une voie complètement différente (les chemins les plus courts plutôt que la densité de liens), la même conclusion que la modularité à la question (c) : le nœud 4 n'appartient vraiment à aucune des deux communautés.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



(a) $k_{C_1} = 2$ (vers C_2, C_3) + 9 (vers chaque P_i) = **11**. $k_{P_1} = 3$ (vers C_1, C_2, C_3), soit **3** pour chaque banque périphérique.

(b) Groupe $\{C_1, P_1, P_2, P_3\}$: arêtes internes = C_1P_1, C_1P_2, C_1P_3 (les arêtes C_1C_2 et C_1C_3 sont **coupées**, de même que P_1C_2, P_1C_3 , etc.) = 3; $d_c = 11 + 3 + 3 + 3 = 20$. Par symétrie, les trois groupes ont chacun $m_c = 3, d_c = 20$.

$$Q = 3 \times \left(\frac{3}{30} - \left(\frac{20}{60} \right)^2 \right) = 3 \times (0,1 - 0,1111) = \mathbf{-0,0333}$$

Négatif : cette partition regroupe **moins** de liens en interne que ne le ferait un recâblage purement aléatoire à degrés identiques.

(c) Groupe cœur $\{C_1, C_2, C_3\}$: $m_c = 3$ (le triangle interne), $d_c = 11 \times 3 = 33$. Groupe périphérie : $m_c = 0$ (aucune arête P_i-P_j), $d_c = 3 \times 9 = 27$.

$$Q = \left(\frac{3}{30} - \left(\frac{33}{60} \right)^2 \right) + \left(0 - \left(\frac{27}{60} \right)^2 \right) = (0,1 - 0,3025) + (0 - 0,2025) = \mathbf{-0,4050}$$

Bien pire encore.

(d) $Q = 0$ (aucune partition, tout le réseau en un seul bloc) est le point de référence « neutre ». Les deux partitions testées font **moins bien** que ce point neutre ($-0,0333$ et $-0,4050$, toutes deux négatives). Il faut en conclure qu'**aucune partition sensée de ce réseau n'améliore la modularité** : la structure cœur-périphérie ne possède, par construction, aucune communauté au sens de Newman-Girvan. Ceci confirme exactement l'avertissement du cours : les banques périphériques sont reliées de façon symétrique aux trois banques cœur (jamais entre elles), si bien qu'aucun sous-groupe n'est « plus dense en interne qu'avec l'extérieur » — appliquer un algorithme de détection de communautés à ce marché produirait une partition arbitraire et trompeuse. Le bon outil ici n'est pas la détection de communautés, mais une mesure de centralité (chapitres 3-4) pour identifier le cœur.

Correction — Exercice 6

(a) $k_{E_1} = 2$ (vers E_2, E_3) + 2 (accords avec A_1 et M_1) = **4**. $k_{E_2} = 2$ (vers E_1, E_3 seulement) = **2**.

(b) Chaque zone : $m_c = 3$ (clique interne), $d_c = 4 + 2 + 2 = 8$ (un hub à degré 4, deux non-hubs à degré 2).

$$Q = 3 \times \left(\frac{3}{12} - \left(\frac{8}{24} \right)^2 \right) = 3 \times (0,25 - 0,1111) = \mathbf{0,4167}$$

(c) Groupe Eurasie $\{E_1, E_2, E_3, A_1, A_2, A_3\}$: arêtes internes = les deux cliques ($3 + 3 = 6$) + l'accord

E_1-A_1 (désormais interne) = 7 ; $d_c = 8 + 8 = 16$. Groupe Amérique : $m_c = 3$, $d_c = 8$.

$$Q = \left(\frac{7}{12} - \left(\frac{16}{24} \right)^2 \right) + \left(\frac{3}{12} - \left(\frac{8}{24} \right)^2 \right) = (0,5833 - 0,4444) + (0,25 - 0,1111) = \mathbf{0,2778}$$

C'est **moins bon** que la partition en trois blocs ($0,2778 < 0,4167$) : fusionner deux zones dilue leur cohésion propre sans que le lien unique E_1-A_1 suffise à compenser.

(d) Un calcul d'intermédiarité d'arête (algorithme de Brandes étendu aux arêtes, chapitre 3) confirme que les trois accords E_1-A_1 , A_1-M_1 , M_1-E_1 portent chacun une intermédiarité de 9, contre au plus 7 pour les arêtes internes à une zone reliant un hub à un non-hub, et 1 pour l'arête entre les deux non-hubs de chaque zone : ce sont bien les arêtes de plus forte intermédiarité du réseau, exactement le rôle des « ponts » identifiés par Girvan-Newman. Économiquement, cela signifie qu'un choc affectant un pays hub (par exemple E_1) ne se contente pas de perturber sa propre zone : il emprunte le chemin le plus court vers les deux autres continents par l'accord bilatéral dont il est un des deux extrémités, ce qui en fait un point de passage obligé pour toute transmission interzone — une vulnérabilité systémique concentrée sur seulement trois pays parmi les neuf.